

Physique Numérique II – Exercice 5

A rendre jusqu'au **mardi 14 mars 2023** sur le site
<https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174656>

5 Equilibre thermodynamique avec une méthode de Langevin, ou "Monte Carlo", "marche aléatoire"

Nous considérons un ensemble de N particules dans une boîte. Ces particules ont des vitesses différentes, distribuées selon une fonction de distribution de probabilité (ou "densité dans l'espace des vitesses") $f(v, t)$. Les collisions entre particules conduisent à un processus d'advection-diffusion dans l'espace des vitesses, et ainsi $f(v, t)$ obéit à l'équation :

$$\frac{\partial f(v, t)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial v} \left(a(v) f(v, t) - D \frac{\partial f(v, t)}{\partial v} \right) = 0, \quad (1)$$

où l'accélération $a(v)$ est donnée par

$$a(v) = -\gamma(v - v_c), \quad (2)$$

avec un coefficient de friction $\gamma = \text{const}$, une vitesse $v_c = \text{const}$ et un coefficient de diffusion $D = \text{const}$.

5.1 Considérations analytiques [15pts]

- (a) [7pts] Vérifier que toute solution de l'Eq.(1) est telle que la probabilité totale, $\int_{-\infty}^{+\infty} f dv$, est conservée, et trouver la solution stationnaire (c.a.d. indépendante du temps) de l'Eq.(1).
- (b) [8pts] Pour une distribution initiale $f(v, 0)$ quelconque, de moyenne v_0 et de variance σ_0^2 , montrer que la valeur moyenne de la vitesse $\langle v \rangle(t)$ et la variance $\sigma^2(t)$ sont

$$\langle v \rangle(t) = v_c + (v_0 - v_c) e^{-\gamma t} \quad (3)$$

et

$$\sigma^2(t) = \frac{D}{\gamma} + \left(\sigma_0^2 - \frac{D}{\gamma} \right) e^{-2\gamma t}. \quad (4)$$

Remarque : la valeur moyenne de la vitesse $\langle v \rangle$ est proportionnelle à la *quantité de mouvement* du système. La variance σ^2 est proportionnelle à la *température* du système.

5.2 Programmation, simulation et analyse des résultats [30pts]

Le schéma numérique "Monte Carlo" utilisé ici est expliqué dans la section (4.1.4) des notes de cours. On se servira du squelette [Exercice5_2023_student.zip](#).

Remarque informatique : Dans cet exercice, on utilise une composante de la bibliothèque **boost**. Sur les machines de la salle d'exercices cette librairie est déjà installée et il suffit de compiler comme jusqu'à présent. Si vous utilisez vos propres ressources informatiques il se peut que **boost** soit déjà installé (Fedora, MacOSX avec **fink**) ou vous pouvez télécharger les sources directement du site **boost** : www.boost.org. Il suffit ensuite de défaire l'archive à un endroit de votre choix et d'inclure le chemin qui y mène dans la ligne de commande,

```
g++ -Iboostdir AdvectionDiffusionMC.cpp -o adMC,
```

où '**boostdir**' est le path entier du répertoire où se trouve votre version de boost. Noter qu'il n'est pas nécessaire de compiler les sources boost pour nos besoins.

- (a) [3pts] Programmer l'algorithme Eq. (4.36) des Notes de cours, y compris l'histogramme du nombre de particules. Le squelette fournit des générateurs de nombres aléatoires pour des distributions gaussiennes.
- (b) [9pts] On distribue, au temps $t = 0$, N particules selon une Gaussienne avec $\langle v \rangle = 0$ et $\sigma = 0.1$ m/s. Vérifier que les valeurs de $\langle v \rangle$ et σ^2 obtenues sont proches des valeurs demandées. Etudier comment l'erreur sur $\langle v \rangle$ et de σ^2 dépend de N .
- (c) [9pts] Pour $v_c = 2$ m/s, $D = 0.3$ m²/s³, trouver la valeur de γ telle que la solution pour $t \rightarrow \infty$ soit de variance 2.5 m²/s². Choisir une distribution initiale Gaussienne de moyenne $\langle v \rangle(0) = -2.5$ m/s et écart-type $\sigma(0) = 0.1$ m/s et effectuer une simulation. *Indication : prendre $t_{\text{fin}} = 60$ s.* Comparer les évolutions temporelles de la moyenne et de la variance obtenues numériquement avec les solutions analytiques. Refaire quelques simulations avec les conditions initiales différentes, i.e. différentes valeurs de $\langle v \rangle(0)$ et $\sigma(0)$. Discuter la physique des résultats. Pour une condition initiale, analyser le comportement des résultats numériques pour différentes valeurs de N .
- (d) [9pts] On fixe $\gamma = 0.4$ s⁻¹. Choisir une distribution initiale $f(v, 0)$ où $N/2$ particules sont toutes à la vitesse $v_g = -1.5$ m/s et $N/2$ particules sont toutes à $v_d = +1.5$ m/s. Choisir ensuite les valeurs de v_c et D telles que la vitesse moyenne et la variance soient constantes au cours du temps. Simuler l'évolution de $f(v, t)$. Vérifier que la simulation numérique satisfait $\langle v \rangle(t) = \text{const}$ et $\sigma^2(t) = \text{const}$. Vérifier que la solution pour $t \rightarrow \infty$ est une fonction gaussienne, qui est la solution stationnaire calculée en 1 (a).

Remarque : ceci simule l'évolution d'un système physique vers l'équilibre thermodynamique. On remarquera que cette évolution est *irréversible* : toute condition initiale du système $f(v, 0)$ conduit au même état d'équilibre, et il est donc impossible de "remonter le temps" à partir d'un équilibre pour retrouver quelle était la condition initiale. La fonction de distribution de probabilité à l'équilibre thermodynamique est proportionnelle à $\exp(-E/k_B T)$, où E est l'énergie de la particule, T est la température du système (N.B. : proportionnelle à σ^2) et k_B la constante de Boltzmann. Pour des particules libres, comme ici, $E = (1/2)mv^2$ et la distribution d'équilibre f est appelée *Maxwellienne* ou de *Maxwell-Boltzmann*.

- (e) **Facultatif** : Répéter le point (d), mais avec d'autres distributions initiales. Par exemple, une distribution uniforme entre deux vitesses $v_{\min}$ et $v_{\max}$, ou des situations plus complexes, par exemple : N_1 particules se trouvent dans un gaz avec une distribution des vitesses gaussienne ($\langle v_1 \rangle = 0$, $\sigma^2 = 0.2$) et N_2 particules se trouvent dans un faisceau, c'est-à-dire toutes à la vitesse $\langle v_2 \neq 0$. Vous pouvez aussi essayer avec d'autres distributions initiales (voir la documentation [ici](#) pour les possibles distributions dans la bibliothèque **boost** ainsi que pour leur utilisation).

En plus des points ci-dessus, [5pts] sont attribués pour la qualité générale du rapport.

5.3 Rédaction du rapport en $\text{\LaTeX}$

- (a) Télécharger le fichier source en `tex` ([SqueletteRapport.tex](#)) sur "Moodle", ou partir d'un rapport précédent.
- (b) Rédiger un rapport dans lequel les résultats des calculs analytiques, des simulations ainsi que les réponses aux questions ci-dessus sont présentés et discutés en détail.

N.B. On trouve plusieurs documents $\text{\LaTeX}$ (introduction, exemples, références) dans un dossier spécifique sur notre site "Moodle" ([Dossier \$\text{\LaTeX}\$](#)).

5.4 Soumission du rapport en format pdf et du fichier source C++

- (a) Préparer le fichier du rapport source $\text{\LaTeX}$ portant le nom :
`RapportExercice5_Nom1_Nom2.tex`
- (b) Préparer le fichier du rapport en format pdf portant le nom :
`RapportExercice5_Nom1_nom2.pdf`
- (c) Préparer le nouveau fichier source C++ `Exercice5_Nom1_Nom2.cpp`.
- (d) Préparer le cas échéant le fichier d'analyse Matlab ou Python `AnalyzeExercice5_Nom1_nom2.m` ou `.py`
- (e) Le lien de soumission se trouve dans la boîte de l'exercice sur notre site "Moodle" et peut directement être atteint en cliquant [ici](#).